Zilin Wang

13667165813 wangzl21@mails.tsinghua.edu.cn
wzerlin

教育经历

清华大学 - 计算机 硕士 信息科学与技术学部 2021年09月 - 2024年06月

- 相关课程：深度学习、大数据分析、数值分析

大连理工大学 - 计算机类 本科 国际信息与软件学院 2017年09月 - 2021年06月

- 绩点: 4.10/5
- 排名: **1/77**
- 荣誉：大连市优秀毕业生、国家奖学金、学习奖学金（一等）、校三好学生、凌水奖学金、精神文明奖学金、校优秀团员等十余项。

科研经历

清华大学 - 硕士生成员 THU-HCSI 2021年07月 - 至今

- 语音增强（降噪）的调研创新。提出了一个新型的语音降噪网络。该网络首先使用了一个自主设计的多尺度时间感知通道注意力模块MulCA，采用多尺度卷积核通道注意力机制，帮助网络聚焦到对降噪更有意义的频带；而后，该网络主体将所有的幅度谱、实部谱和虚部谱作为输入，从而充分利用噪声语音中的相位信息；最后，模型还将原全频带模型中的LSTM层替换为堆叠的TCN模块，有效降低了模型的计算复杂度。实验表明该网络在多个指标上达到SOTA。

腾讯 - 算法实习生 AI LAB 2020年10月 - 2021年06月

- 对鸡尾酒问题进行调研与探索。针对当前说话人提取网络使用说话人表征能力不强与信息融合不充分的缺点，设计并实现了双线性融合池化说话人提取模型。模型通过一个基于裕度损失的说话人识别网络提取说话人嵌入，再通过基于分解双线性池化层将说话人嵌入与音频嵌入深度融合，以进行目标说话人提取。实验表明该方法提升了提取语音的自然度与清晰度。

大连理工大学 - 本科生成员 MultiMedia Lab 2019年09月 - 2020年06月

- 场景文字检测算法研究与论文发表。针对基于回归方法的文字检测框标定失准的缺点，我们提出了一个位置感知的特征选择场景文字检测网络。网络利用位置感知特征选择模块依据组件预测置信度来更加灵活地选择特征进行文本框预测。该网络在多项指标上达到了当时的SOTA。

论文产出

- Zengyuan Guo*, **Zilin Wang***, Zhihui Wang, Wanli Ouyang, Haojie Li, Wen Gao. Location-aware feature selection for scene text detection. *arXiv preprint arXiv:2004.10999, 2020.*
- Jun Chen, **Zilin Wang**, Deyi Tuo, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Helen Meng. FullSubNet+: Channel attention Fullsubnet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement. *In ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) .*
- **Zilin Wang**. Research on single channel target speaker extraction method. *Undergraduate Capstone Thesis.*

相关技能

- 熟悉Python编程及Linux、Docker环境开发工作。
- 熟悉PyTorch与Tensorflow 2深度学习框架，。有不错的编程和数学基础。
- 对强化学习研究有热情和自我驱动精神。了解基本的强化学习算法（DQN、A3C、PPO等算法的复现）。
- 有独立工作的能力，也能与团队成员融洽相处，沟通合作完成任务。有较好英语沟通和写作能力。